

Глава 1

Лекция №6

А. М. Белемук

20 марта 2021

Приближённое вычисление интегралов с функцией Ферми-Дирака

Итак, у нас лекция шестая, статистическая физика. Мы продолжаем изучение идеального ферми-газа. В прошлый раз мы нашли среднее число частиц и среднюю энергию в виде интегралов, содержащих функцию Ферми-Дирака. Сегодня начнём с первого пункта: приближённое вычисление таких интегралов. Нас интересует случай низких температур $T \ll \mu$ — именно тогда мы можем найти поправки к нулевотемпературному результату.

Постановка задачи

Рассмотрим общий интеграл следующего вида (параметр $y = \mu/T$ считаем безразмерным):

$$I(y) = \int_0^\infty \frac{f(x)}{e^{x-y} + 1} dx \quad (1.1)$$

Здесь $x = \epsilon/T$ — безразмерная энергия, $y = \mu/T$. Нас интересует случай $y \gg 1$, то есть низкие температуры при фиксированном химическом потенциале. В этом случае функция Ферми-Дирака отличается от ступеньки Хевисайда лишь в узкой полоске шириной порядка единицы вблизи $x = y$, и мы можем систематически учесть это отличие.

Вывод разложения Зоммерфельда

Разобьём интеграл $I(y)$ на три части, добавив и вычтя нужные слагаемые:

$$I(y) = \int_0^y f(x) dx + \int_0^y f(x) \left[\frac{1}{e^{x-y} + 1} - 1 \right] dx + \int_y^\infty \frac{f(x)}{e^{x-y} + 1} dx \quad (1.2)$$

Первый интеграл — это «нулевотемпературный» результат (как если бы n_F была ступенькой). Заметим, что $\frac{1}{e^{x-y} + 1} - 1 = -\frac{1}{e^{y-x} + 1}$. Тогда два последних интеграла образуют поправку δI :

$$\delta I = - \int_0^y \frac{f(x)}{e^{y-x} + 1} dx + \int_y^\infty \frac{f(x)}{e^{x-y} + 1} dx \quad (1.3)$$

В первом интеграле делаем замену $z = y - x$ (то есть $x = y - z$, $dx = -dz$). Поскольку $y \gg 1$, а подынтегральная функция при $z \gg 1$ экспоненциально мала, верхний предел можно с экспоненциальной точностью заменить на $+\infty$:

$$- \int_0^y \frac{f(y-z)}{e^z + 1} dz \approx - \int_0^\infty \frac{f(y-z)}{e^z + 1} dz \quad (1.4)$$

Во втором интеграле делаем замену $z = x - y$ ($x = y + z$, $dx = dz$):

$$\int_0^\infty \frac{f(y+z)}{e^z + 1} dz \quad (1.5)$$

Складывая, получаем:

$$\delta I \approx \int_0^\infty \frac{f(y+z) - f(y-z)}{e^z + 1} dz \quad (1.6)$$

Существенный вклад в интеграл дают только $z \lesssim 1$, поэтому раскладываем по Тейлору вокруг точки y :

$$f(y+z) - f(y-z) = 2z f'(y) + \frac{2z^3}{3!} f'''(y) + \dots \quad (1.7)$$

Чётные члены разложения сокращаются, остаются только нечётные. Подставляем и берём первый нетривиальный член:

$$\delta I \approx 2f'(y) \int_0^\infty \frac{z}{e^z + 1} dz + \dots \quad (1.8)$$

Стоящий здесь интеграл является точно вычислимой константой:

$$\int_0^\infty \frac{z}{e^z + 1} dz = \frac{\pi^2}{12} \quad (1.9)$$

Следовательно, $\delta I \approx \frac{\pi^2}{6} f'(y)$. Собирая всё вместе, получаем результат, который называется **разложением Зоммерфельда**:

$$I(y) = \int_0^y f(x) dx + \frac{\pi^2}{6} f'(y) + O(y^{-4}) \quad (1.10)$$

Форма разложения в исходных переменных

Возвращаясь к исходным переменным ($x = \epsilon/T$, $y = \mu/T$), разложение Зоммерфельда принимает вид:

$$\int_0^\infty \frac{f(\epsilon)}{e^{(\epsilon-\mu)/T} + 1} d\epsilon = \int_0^\mu f(\epsilon) d\epsilon + \frac{\pi^2 T^2}{6} f'(\mu) + O\left(\frac{T^4}{\mu^4}\right) \quad (1.11)$$

Это наш основной инструмент на сегодня. Прошу запомнить: разложение Зоммерфельда очень часто используется в физике конденсированного состояния при низких температурах.

Химический потенциал ферми-газа при низких температурах

Уравнение для числа частиц

Вернёмся к уравнению на число частиц. В прошлый раз при $T = 0$ мы вычислили его и получили:

$$N = \frac{2A}{3} \epsilon_F^{3/2} \quad (1.12)$$

Теперь рассматриваем случай конечных, но малых температур: $T \ll \epsilon_F$. Уравнение на N принимает вид:

$$N = \int_0^\infty \nu(\epsilon) n_F(\epsilon) d\epsilon = \int_0^\infty \frac{A\sqrt{\epsilon}}{e^{(\epsilon-\mu)/T} + 1} d\epsilon \quad (1.13)$$

Применение разложения Зоммерфельда

Применяем формулу (1.11), полагая $f(\epsilon) = \nu(\epsilon) = A\sqrt{\epsilon}$. Тогда $f'(\epsilon) = \frac{A}{2\sqrt{\epsilon}}$. Подставляя:

$$N = \int_0^\mu A\sqrt{\epsilon} d\epsilon + \frac{\pi^2 T^2}{6} \cdot \frac{A}{2\sqrt{\mu}} + \dots = \frac{2A}{3} \mu^{3/2} + \frac{\pi^2 A T^2}{12\sqrt{\mu}} + \dots \quad (1.14)$$

Вынесем за скобку $\frac{2A}{3} \mu^{3/2}$:

$$N = \frac{2A}{3} \mu^{3/2} \left(1 + \frac{\pi^2 T^2}{8\mu^2} + \dots \right) \quad (1.15)$$

Поскольку слева стоит $N = \frac{2A}{3} \epsilon_F^{3/2}$, получаем:

$$\left(\frac{\epsilon_F}{\mu} \right)^{3/2} = 1 + \frac{\pi^2 T^2}{8\mu^2} + \dots \quad \text{или} \quad 1 = \left(\frac{\mu}{\epsilon_F} \right)^{3/2} \left(1 + \frac{\pi^2 T^2}{8\mu^2} + \dots \right) \quad (1.16)$$

Нахождение $\mu(T)$

Ищем температурную поправку к μ :

$$\mu = \epsilon_F \left(1 + c \frac{T^2}{\epsilon_F^2} + \dots \right) \quad (1.17)$$

Так как поправка мала, в знаменателе $8\mu^2$ можно сразу заменить $\mu \rightarrow \epsilon_F$. Подставляем и раскладываем до порядка $(T/\epsilon_F)^2$:

$$1 = \left(1 + \frac{3c}{2} \frac{T^2}{\epsilon_F^2} \right) \left(1 + \frac{\pi^2 T^2}{8\epsilon_F^2} \right) \approx 1 + \frac{3c}{2} \frac{T^2}{\epsilon_F^2} + \frac{\pi^2 T^2}{8\epsilon_F^2} \quad (1.18)$$

Чтобы это тождество выполнялось, коэффициент при T^2/ϵ_F^2 должен быть равен нулю:

$$\frac{3c}{2} + \frac{\pi^2}{8} = 0 \quad \Rightarrow \quad c = -\frac{\pi^2}{12} \quad (1.19)$$

Итоговый важнейший результат — зависимость химического потенциала ферми-газа от температуры (формула 2):

$$\mu(T) = \epsilon_F \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{T}{\epsilon_F} \right)^2 + O\left(\frac{T^4}{\epsilon_F^4} \right) \right] \quad (1.20)$$

График зависимости $\mu(T)$

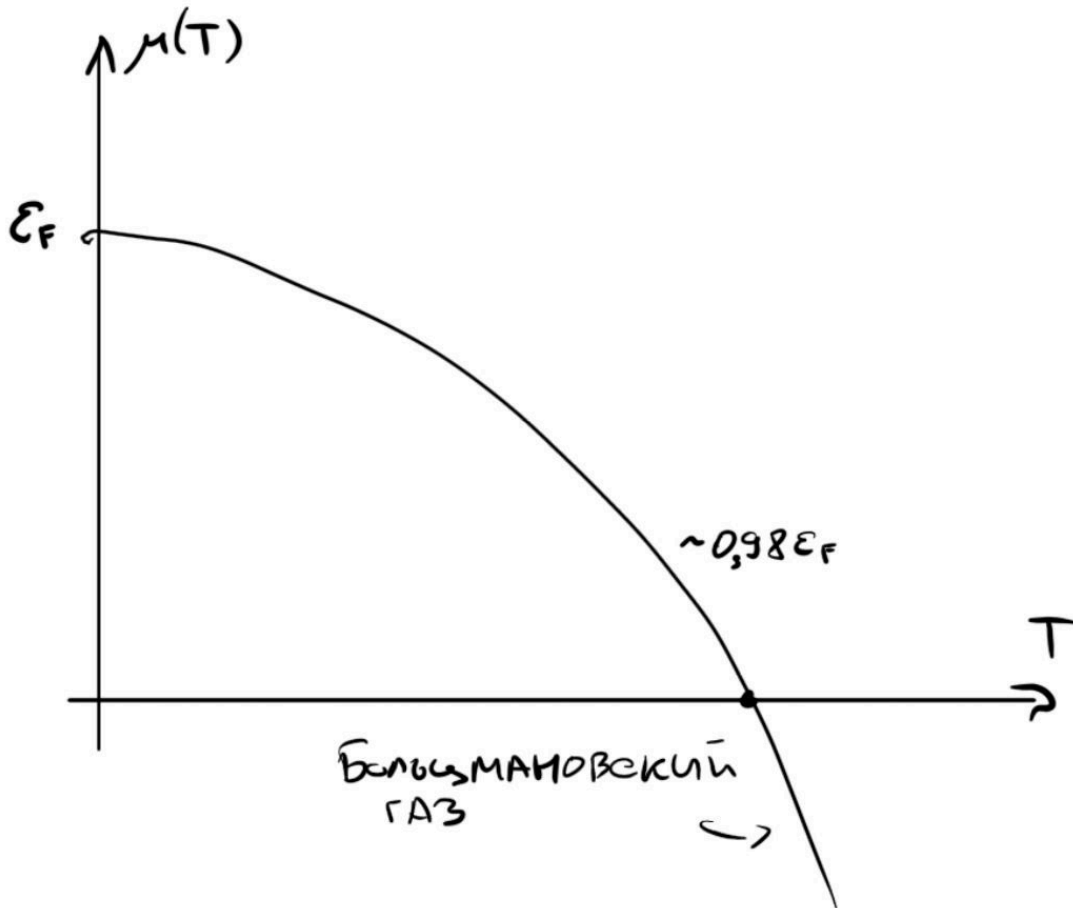


Рис. 1.1: Химический потенциал ферми-газа как функция температуры при фиксированной плотности.

При $T = 0$ химический потенциал равен энергии Ферми. При малых T он убывает пропорционально T^2 . При $T \approx 0,98 \epsilon_F$ обращается в нуль, а при высоких температурах уходит в классический предел $\mu = T \ln(nV_Q) \rightarrow -\infty$.

Энергия и теплоёмкость идеального ферми-газа

Энергия при $T = 0$

Следующий пункт — зависимость энергии от температуры. Начнём с $T = 0$. Подставляя $n_F = \theta(\epsilon_F - \epsilon)$:

$$E_0 = \int_0^{\epsilon_F} \epsilon \nu(\epsilon) d\epsilon = A \int_0^{\epsilon_F} \epsilon^{3/2} d\epsilon = \frac{2A}{5} \epsilon_F^{5/2} \quad (1.21)$$

Это можно переписать через $N = \frac{2A}{3} \epsilon_F^{3/2}$ и через плотность состояний на поверхности Ферми $\nu(\epsilon_F) = A\sqrt{\epsilon_F}$:

$$E_0 = \frac{2A}{5} \epsilon_F^{5/2} = \frac{3}{5} N \epsilon_F = \frac{2}{5} \epsilon_F \nu(\epsilon_F) \cdot \epsilon_F \quad (1.22)$$

Запомним: $E_0 = \frac{3}{5} N \epsilon_F$ — энергия основного состояния (энергия заполненной сферы Ферми).

Высокотемпературный предел

Мимоходом отметим: при $T \gg \epsilon_F$ ферми-газ переходит в классический, и его средняя энергия стремится к:

$$E \xrightarrow{T \gg \epsilon_F} \frac{3}{2} NT \quad (1.23)$$

что соответствует теореме о равнораспределении.

Низкотемпературный случай: применение разложения Зоммерфельда

Рассмотрим наиболее интересный случай $T \ll \epsilon_F$. Применяем формулу (1.11) к интегралу для энергии, полагая $f(\epsilon) = \epsilon \cdot \nu(\epsilon) = A\epsilon^{3/2}$, тогда $f'(\epsilon) = \frac{3A}{2}\sqrt{\epsilon}$:

$$E = \int_0^{\mu} A\epsilon^{3/2} d\epsilon + \frac{\pi^2 T^2}{6} \cdot \frac{3A}{2} \sqrt{\mu} + \dots = \frac{2A}{5} \mu^{5/2} + \frac{\pi^2 AT^2}{4} \sqrt{\mu} + \dots \quad (1.24)$$

Вынесем за скобку $\frac{2A}{5} \mu^{5/2}$:

$$E = \frac{2A}{5} \mu^{5/2} \left(1 + \frac{5\pi^2 T^2}{8\mu^2} + \dots \right) \quad (1.25)$$

Теперь подставляем $\mu(T)$ из формулы (1.20). Вычисляем нужную степень:

$$\left(\frac{\mu}{\epsilon_F} \right)^{5/2} = \left(1 - \frac{\pi^2 T^2}{12\epsilon_F^2} \right)^{5/2} \approx 1 - \frac{5\pi^2 T^2}{24\epsilon_F^2} \quad (1.26)$$

В малой поправке $\frac{5\pi^2 T^2}{8\mu^2}$ можно сразу заменить $\mu \approx \epsilon_F$. Перемножаем скобки:

$$E = E_0 \left(1 - \frac{5\pi^2 T^2}{24\epsilon_F^2} + \frac{5\pi^2 T^2}{8\epsilon_F^2} \right) = E_0 \left(1 + \frac{5\pi^2 T^2}{12\epsilon_F^2} \right) \quad (1.27)$$

(поскольку $-\frac{5}{24} + \frac{5}{8} = \frac{5}{12}$). Итоговая формула (формула 3):

$$\boxed{E(T) = E_0 \left(1 + \frac{5\pi^2}{12} \left(\frac{T}{\epsilon_F} \right)^2 + O\left(\frac{T^4}{\epsilon_F^4} \right) \right)} \quad (1.28)$$

Теплоёмкость ферми-газа

Дифференцируем формулу (1.28) по температуре:

$$C_V = \frac{dE}{dT} = E_0 \cdot \frac{5\pi^2}{6} \frac{T}{\epsilon_F^2} = \frac{\pi^2}{2} \frac{NT}{\epsilon_F} \quad (1.29)$$

Через плотность состояний на поверхности Ферми $\nu(\epsilon_F) = \frac{3N}{2\epsilon_F}$:

$$C_V = \frac{\pi^2}{3} \nu(\epsilon_F) T \quad (1.30)$$

Главный вывод: **теплоёмкость вырожденного ферми-газа пропорциональна температуре**, $C_V = \gamma T$, где:

$$\gamma = \frac{\pi^2}{3} \nu(\epsilon_F) \quad (1.31)$$

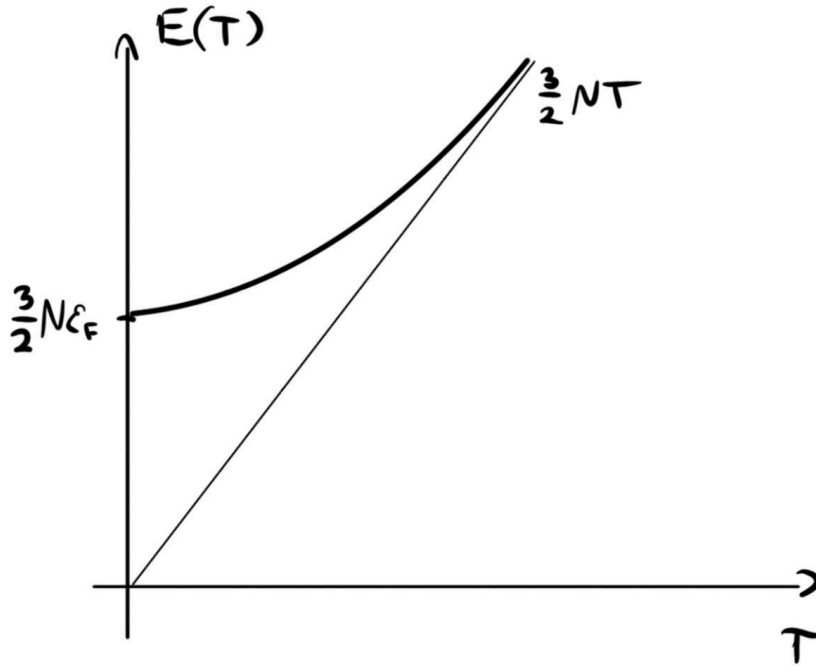


Рис. 1.2: Средняя энергия ферми-газа в зависимости от температуры.

Физическая интерпретация линейной теплоёмкости

Почему $C_V \propto T$? Качественная аргументация: при нагревании размывается функция распределения Ферми-Дирака в узкой полоске шириной $\sim T$ около поверхности Ферми. Число «термически активных» электронов, способных перейти на более высокие уровни, порядка $\nu(\epsilon_F) \cdot T$. Каждый такой электрон при нагревании на dT получает энергию $\sim dT$. Следовательно:

$$C_V = \frac{dE}{dT} \sim \nu(\epsilon_F) \cdot T \quad (1.32)$$

Все «глубокие» электроны, далёкие от поверхности Ферми, не могут участвовать в теплообмене — все ближние уровни уже заняты, переходить некуда. Именно поэтому теплоёмкость металлов при низких температурах линейна по T и намного меньше классического значения $\frac{3}{2}N$.

Уравнение состояния идеального ферми-газа

Мы вычислили $\mu(T)$ и $E(T)$. Теперь поставим точку — найдём уравнение состояния, то есть давление как функцию температуры и плотности.

Связь Ω -потенциала с энергией

Запишем Ω -потенциал через большую статистическую сумму:

$$\Omega = -T \ln \mathcal{Z} = -T \sum_{\vec{p}, \sigma} \ln \left(1 + e^{(\mu - \epsilon_p)/T} \right) \quad (1.33)$$

Переходим к интегрированию (уровни от σ не зависят):

$$\Omega = -T \int_0^\infty \nu(\epsilon) \ln \left(1 + e^{(\mu - \epsilon)/T} \right) d\epsilon = -T \int_0^\infty A \sqrt{\epsilon} \ln \left(1 + e^{(\mu - \epsilon)/T} \right) d\epsilon \quad (1.34)$$

Интегрируем по частям. Обозначим:

$$u = \ln \left(1 + e^{(\mu - \epsilon)/T} \right), \quad dv = A \sqrt{\epsilon} d\epsilon, \quad v = \frac{2A}{3} \epsilon^{3/2} \quad (1.35)$$

Вычислим $du/d\epsilon$:

$$\frac{du}{d\epsilon} = -\frac{1}{T} \cdot \frac{e^{(\mu - \epsilon)/T}}{1 + e^{(\mu - \epsilon)/T}} = -\frac{n_F(\epsilon)}{T} \quad (1.36)$$

Граничный член $\left[\frac{2A}{3}\epsilon^{3/2}\ln(\dots)\right]_0^\infty$ обращается в нуль на обоих пределах. Поэтому:

$$\Omega = -T \left(- \int_0^\infty \frac{2A}{3} \epsilon^{3/2} \cdot \left(-\frac{n_F(\epsilon)}{T} \right) d\epsilon \right) = -\frac{2}{3} \int_0^\infty A \epsilon^{3/2} n_F(\epsilon) d\epsilon \quad (1.37)$$

Стоящий интеграл — это в точности средняя энергия E . Следовательно:

$$\Omega = -\frac{2}{3} E \quad (1.38)$$

Уравнение состояния: $PV = \frac{2}{3}E$

Из термодинамического соотношения $\Omega = -PV$ немедленно получаем:

$$\boxed{PV = \frac{2}{3} E} \quad (1.39)$$

Это соотношение справедливо при *любой* температуре и является *универсальным* для невзаимодействующего нерелятивистского идеального газа — как ферми-газа, так и бозе-газа. Вывод опирается лишь на квадратичный закон дисперсии $\epsilon = p^2/(2m)$.

Уравнение состояния при высоких температурах

При $T \gg \epsilon_F$ используем $E = \frac{3}{2}NT$:

$$PV = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} NT = NT \implies P = nT \quad (1.40)$$

Это уравнение состояния идеального классического газа.

Уравнение состояния при низких температурах

При $T \ll \epsilon_F$ подставляем формулу (1.28):

$$P = \frac{2E_0}{3V} \left(1 + \frac{5\pi^2 T^2}{12\epsilon_F^2} \right) \quad (1.41)$$

Обозначим давление при $T = 0$ как P_0 :

$$P_0 = \frac{2E_0}{3V} = \frac{2}{3V} \cdot \frac{3}{5} N\epsilon_F = \frac{2}{5} n\epsilon_F \quad (1.42)$$

Тогда уравнение состояния вырожденного идеального ферми-газа:

$$\boxed{P = P_0 \left(1 + \frac{5\pi^2 T^2}{12 \epsilon_F^2} + \dots \right)} \quad (1.43)$$

Подчеркнём: давление $P_0 \neq 0$ даже при $T = 0$. Это **квантовое давление** — прямое следствие принципа Паули. Фермионы вынуждены занимать высокоэнергетические состояния, что создаёт давление даже в отсутствие тепловых флуктуаций. Именно это квантовое давление удерживает белые карлики и нейтронные звёзды от гравитационного коллапса.

Из $\epsilon_F \propto n^{2/3}$ следует $P_0 = \frac{2}{5}n\epsilon_F \propto n^{5/3}$. Изотерма при низких температурах:

$$P \propto \frac{1}{V^{5/3}} \quad (T \ll \epsilon_F) \quad (1.44)$$

Большой канонический ансамбль для идеального бозе-газа

С ферми-газом мы в основном разобрались. Теперь переходим к новой теме — идеальный бозе-газ. Здесь есть как схожести с ферми-газом (при высоких температурах), так и принципиальные отличия: бозоны могут накапливаться в одном квантовом состоянии, что порождает явление бозе-конденсации.



Рис. 1.3: Уравнение состояния идеального ферми-газа.

Вычисление статистической суммы: метод одного уровня

Рассмотрим систему невзаимодействующих бозонов в ящике объёма V . Для простоты возьмём бозоны с нулевым спином ($g = 1$).

Применим следующий подход. Выделим из всей системы один конкретный одночастичный уровень с импульсом $\vec{p}$ и энергией ϵ_p . Этот уровень будем считать «системой», а все остальные уровни — «средой» (термостатом), задающей температуру T и химический потенциал μ . Применяем формализм Большого канонического ансамбля к этой маленькой «системе».

Какие квантовые состояния имеет наша «система»? Для бозонов — любое целое число заполнения без ограничений:

- $n_p = 0$: на уровне нет частиц, энергия 0
- $n_p = 1$: одна частица, энергия ϵ_p
- $n_p = 2$: две частицы, энергия $2\epsilon_p$
- ...и так далее до бесконечности

Большая статистическая сумма для этого одного уровня:

$$Z_p = \sum_{n_p=0}^{\infty} e^{(\mu - \epsilon_p)n_p/T} = \sum_{n_p=0}^{\infty} \left(e^{(\mu - \epsilon_p)/T} \right)^{n_p} \quad (1.45)$$

Это геометрическая прогрессия со знаменателем $q = e^{(\mu - \epsilon_p)/T}$. Для сходимости необходимо $|q| < 1$, то есть:

$$e^{(\mu - \epsilon_p)/T} < 1 \iff \mu < \epsilon_p \quad \forall \vec{p} \quad (1.46)$$

Это условие должно выполняться для любого импульса $\vec{p}$, в том числе при $p \rightarrow 0$, когда $\epsilon_p \rightarrow 0$. Следовательно, химический потенциал бозе-газа обязан быть строго отрицательным:

$$\mu < 0 \quad (1.47)$$

Это принципиальное ограничение, которого нет у ферми-газа.

Суммируем геометрическую прогрессию:

$$Z_p^{BE} = \frac{1}{1 - e^{(\mu - \epsilon_p)/T}} \quad (1.48)$$

Полная статистическая сумма

Поскольку частицы не взаимодействуют, полная большая статистическая сумма системы равна произведению статсумм по всем одночастичным состояниям:

$$\mathcal{Z}^{BE} = \prod_{\vec{p}} Z_p^{BE} = \prod_{\vec{p}} \frac{1}{1 - e^{(\mu - \epsilon_p)/T}} \quad (1.49)$$

Этот же результат получается «в лоб» — суммируя по всем наборам чисел заполнения $\{n_p\}$ (каждое $n_p = 0, 1, 2, \dots$): схема вычисления один к одному такая же, как для ферми-газа, только значения n_p не ограничены. Получается тот же самый результат.

Распределение Бозе-Эйнштейна

Среднее число частиц на состоянии $\vec{p}$ находим стандартным образом:

$$\langle n_p \rangle = T \frac{\partial}{\partial \mu} \ln Z_p^{BE} = T \frac{\partial}{\partial \mu} \left[-\ln \left(1 - e^{(\mu - \epsilon_p)/T} \right) \right] \quad (1.50)$$

Вычисляем производную и умножаем числитель и знаменатель на $e^{(\epsilon_p - \mu)/T}$:

$$\langle n_p \rangle = T \cdot \frac{e^{(\mu - \epsilon_p)/T} / T}{1 - e^{(\mu - \epsilon_p)/T}} = \frac{1}{e^{(\epsilon_p - \mu)/T} - 1} \quad (1.51)$$

Это знаменитая **функция распределения Бозе-Эйнштейна**:

$$n_{BE}(\epsilon) = \frac{1}{e^{(\epsilon - \mu)/T} - 1} \quad (1.52)$$

В знаменателе стоит « -1 » в отличие от « $+1$ » у Ферми-Дирака. При $\epsilon \rightarrow \mu$ ($\mu < 0$) функция может стать сколь угодно большой — это отражает возможность макроскопического заполнения одного уровня.

Уравнение на среднее число частиц и бозе-интегралы

Суммируем по всем состояниям. Поскольку функция зависит только от $\epsilon_p = p^2/(2m)$, переходим к интегрированию по энергии:

$$\langle N \rangle = \sum_{\vec{p}} n_{BE}(\epsilon_p) = \int_0^\infty \frac{\nu(\epsilon)}{e^{(\epsilon - \mu)/T} - 1} d\epsilon = A \int_0^\infty \frac{\sqrt{\epsilon}}{e^{(\epsilon - \mu)/T} - 1} d\epsilon \quad (1.53)$$

Вводим безразмерные переменные $x = \epsilon/T$ и $y = -\mu/T > 0$ (заметьте: $y > 0$ согласно условию $\mu < 0$):

$$\langle N \rangle = A T^{3/2} \int_0^\infty \frac{\sqrt{x}}{e^{x+y} - 1} dx \quad (1.54)$$

Для удобства введём семейство **бозе-интегралов**:

$$I_\alpha(y) = \int_0^\infty \frac{x^\alpha}{e^{x+y} - 1} dx, \quad y > 0 \quad (1.55)$$

Тогда:

$$\langle N \rangle = A T^{3/2} I_{1/2}(y) \quad (1.56)$$

Отличие от аналогичных ферми-интегралов — только знак (-1) вместо ($+1$) в знаменателе. Однако именно это маленькое отличие влечёт за собой огромные последствия.

Оказывается, функция $I_{1/2}(y)$ при $y \rightarrow 0^+$ достигает конечного предела. Это означает, что при фиксированном N и понижении температуры уравнение (1.56) при некотором $T = T_c$ перестаёт иметь решение при $y > 0$. Что происходит при $T < T_c$ — и есть **бозе-эйнштейновская конденсация**. В следующий раз мы детально исследуем поведение $I_\alpha(y)$, найдём критическую температуру и выясним физическую картину конденсации. На сегодня всё.